

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	PROGRAMADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFIA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	DISEÑADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	MECÁNICO

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 03/02/2026

SEMANA NO: 4 y 5

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Sofía Salomé Espitia Jiménez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Modelado CAD

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Diseñar el sistema mecánico del robot (Ackerman, chasis y distribución de componentes en CAD).
2. Fabricar y validar piezas como soportes y acoples mediante impresión 3D y ajustes de diseño.
3. Organizar y actualizar la documentación técnica (bitácora y listado de materiales).

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Diseño sistema Ackerman	23-2-26	27-2-26	Software CAD, computador	\$ 0	Error en geometría de giro, mala alineación	Ajuste de parámetros en CAD, simulación previa	Modelo CAD del sistema Ackerman	Sofía

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Impresión 3D de soportes de motores	24-2-26	26-2-26	Impresora 3D, filamento PLA, motores	\$ 0	Fallas de impresión, medidas incorrectas	Reimpresión, ajuste de tolerancias	Soportes impresos	Julián
Impresión 3D de acoples de ruedas	24-2-26	26-2-26	Impresora 3D, filamento, ruedas	\$ 0	Desajuste con eje del motor	Rediseño del acople	Acoples funcionales impresos	Julián
Adelantar documentación semana 5	26-2-26	28-2-26	Computador, formato de APA	\$ 0	Información incompleta	Revisión con el equipo	Documento adelantado	Jose
Diseño de chasis	23-2-26	3-3-26	Software CAD	\$ 0	Interferencias entre componentes	Ajustes estructurales en CAD	Modelo CAD del chasis	Vanesa
Ubicación detallada de componentes (CAD)	2-3-26	4-3-26	Software CAD, fichas técnicas	\$ 0	Mala distribución de peso	Reubicación estratégica	Ensamble digital completo	Jose
Tabla en Excel listado de materiales	3-3-26	4-3-26	Computador, Excel	\$ 0	Omisión de materiales	Revisión cruzada con diseño CAD	Lista de materiales	Sofía
Bitácora 2	4-3-26	6-3-26	Computador, software CAD	\$ 0	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Bitácora 2 y modelo conceptual	Vanesa
Recopilación para la tarea Classroom: modelado CAD conceptual	2-3-26	6-3-26	Computador	\$ 0	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Documento en apa completo	Julian

EJECUCIÓN

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Impresión 3D de soportes de motores	24-2-26	25-2-26	Tiempo de impresión, calidad de la pieza	Tolerancias de impresión	Completado	Julián
Impresión 3D de acoples de ruedas	24-2-26	25-2-26	Tiempo de impresión, calidad de la pieza	Tolerancias de impresión	Completado	Julián
Adelantar documentación semana 5	26-2-26	28-2-26	Cumplir con las sugerencias, actualizar el documento constantemente	Redacción, estructuración del documento	Completado	Jose
Diseño de chasis	23-2-26	3-3-26	Estandarización de tornillería, definir el material	Diseño paso a paso, ensambles para verificar	Completado	Vanesa
Ubicación detallada de componentes (CAD)	2-3-26	4-3-26	Encontrar referencias exactas, escalar modelos	Acoples, restricciones de movimiento	En proceso	Jose
Tabla en Excel listado de materiales	3-3-26	4-3-26	Encontrar referencias exactas, encontrar los datasheets correspondientes	Organización del documento, información suministrada	Falta	Sofía
Bitácora 2	4-3-26	6-3-26	Cumplir con las sugerencias, actualizar el documento constantemente	Redacción, estructuración del documento, planeamiento del presupuesto	En proceso	Vanesa
Recopilación para la tarea Classroom: modelado CAD conceptual	2-3-26	6-3-26	Organización en la ubicación de archivos, clasificación por carpetas	Delegación de responsabilidades	Completado	Julian

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

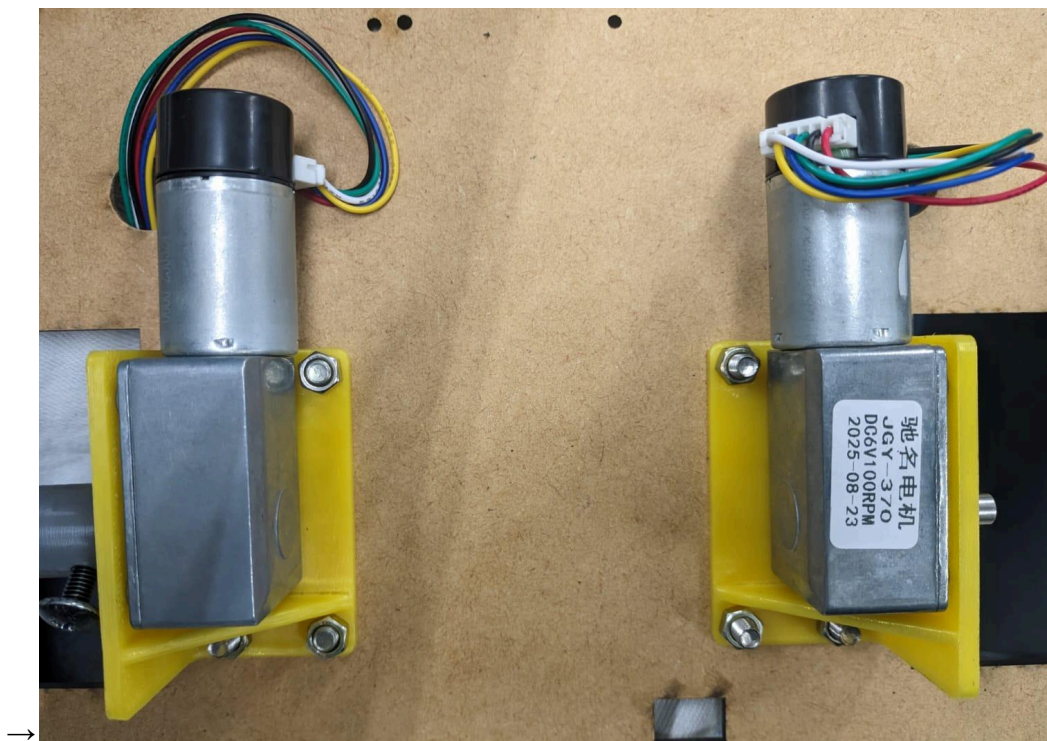
Durante la etapa de fabricación mediante impresión 3D, se evidenciaron desviaciones dimensionales en las piezas, particularmente en los acoples mecánicos, lo que generó dificultades en el ensamblaje y retrabajos. A partir de un análisis de causa-raíz, se identificó que el problema no radica únicamente en la ejecución del proceso de impresión, sino principalmente en la ausencia de tolerancias mecánicas definidas desde la etapa de diseño CAD.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

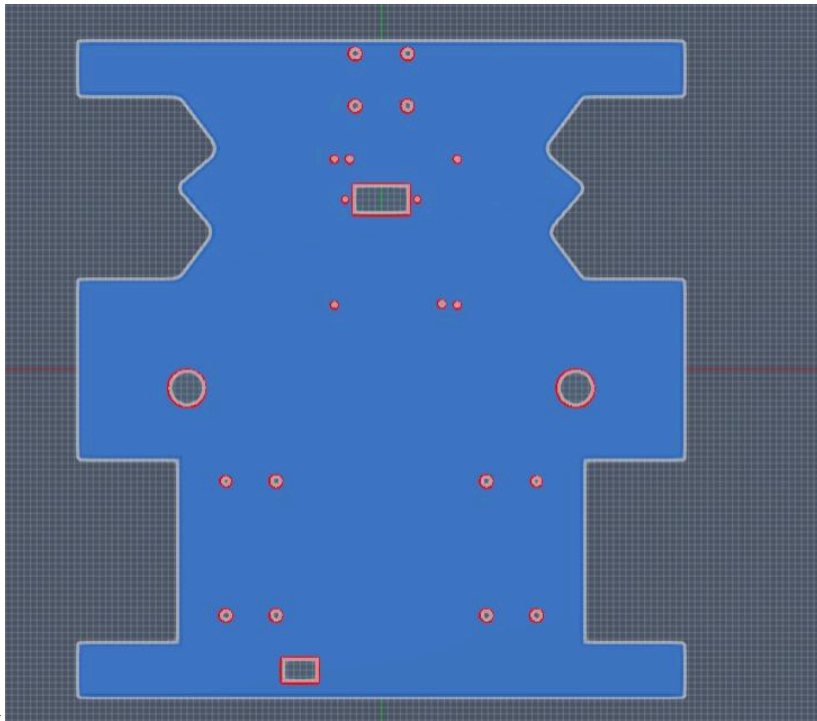
Adicionalmente, se reconoce la influencia de factores propios del proceso de manufactura aditiva, como la contracción del material PLA, la precisión de la impresora y la variabilidad en parámetros de impresión (temperatura, velocidad y flujo), los cuales no fueron previamente estandarizados ni validados mediante prototipos de prueba. Esta combinación de factores derivó en piezas que, aunque geoméricamente correctas en el modelo digital, no cumplen con los requerimientos funcionales en el ensamble físico.

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):

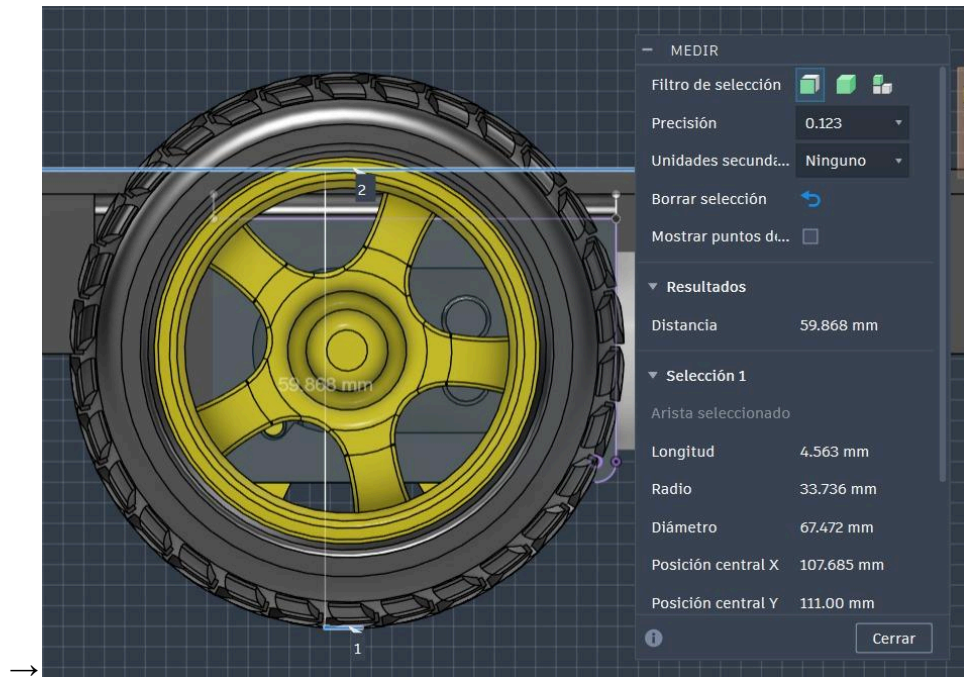
Link: <https://github.com/Espitiass/G7ACKER.git>



INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2



INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2



MATERIALES AÑADIDOS	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Rodamientos 605RS	4	5 mm de diámetro	\$ 4.050	\$950	\$20.000	Se necesitaba probar el mecanismo ackerman
Tornillos M4*20	10	4*20 mm	\$ 121.5	\$285	\$1.500	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman
Tuercas Hex 4-0.7	10	4-0.7 mm	\$ 40.5	\$ 95	\$500	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman
Tornillos M5*20	10	4*20 mm	\$ 145.8	\$ 342	\$1.800	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman
Tuercas Hex 5-0.8	10	5-0.8 mm	\$ 40.5	\$ 95	\$500	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman
Tornillos M3*20	10	3*20 mm	\$ 78.48	\$ 15.2	\$800	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

Tuercas Hex 3-0.5	10	3-0.5 mm	\$ 78.48	\$15.2	\$800	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman
Tornillo M5*10	8	5*10 mm	\$ 263.25	\$494	\$2600	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman
Tornillo M5*16	4	5*16 mm	\$ 263.25	\$247	\$1300	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman
Tuerca Zinc 5	10	5 mm de diámetro	\$ 56.7	\$133	\$700	Necesarios para ensamblar el chasis y ackerman

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Rediseñar las piezas mecánicas incorporando tolerancias de fabricación adecuadas para garantizar un correcto ensamble. Además, realizar pruebas de validación mediante prototipos impresos y definir parámetros de impresión estandarizados que aseguren la calidad y repetibilidad del proceso.	Vanesa	04-03-2026	06-03-2026	Comprensión de la importancia de las tolerancias mecánicas en diseño para manufactura (DFM) y su impacto en la precisión y funcionalidad de sistemas ensamblados mediante impresión 3D.

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2